

计算流体力学作业 4

郑恒 2200011086

2025 年 5 月 1 日

1 问题介绍

本次作业研究一个矩形平板的稳态温度场分布问题。平板尺寸为 $15\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ ，假设板的表面是绝热的，仅在四条边有热流通过。一条 15 cm 的边温度保持为 100°C ，其余三条边温度为 20°C 。

为求解该问题，采用离散代数方法，使用 SOR 超松弛高斯赛德尔迭代方法计算温度场，并绘制等温线。具体步骤如下：

1. 将矩形平板离散为网格点，建立离散方程；
2. 选择不同的松弛因子 ω ，比较收敛速度；
3. 采用不同的网格尺寸，观察最佳松弛因子的变化；
4. 使用 Python 编程实现计算，并绘制温度场的等温线图。

2 算法原理

二维稳态温度场的拉普拉斯方程为：

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

将矩形平板离散为 $N_x \times N_y$ 的网格，网格点间距为 Δx 和 Δy ，离散化后得到：

$$\frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta y^2} = 0$$

整理得（高斯-赛德尔迭代公式）：

$$T_{i,j}^{(k+1)} = \frac{\Delta y^2(T_{i+1,j}^{(k)} + T_{i-1,j}^{(k+1)}) + \Delta x^2(T_{i,j+1}^{(k)} + T_{i,j-1}^{(k+1)})}{2(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$$

为加速迭代过程，采用 SOR（Successive Over-Relaxation）方法，更新公式为：

$$T_{i,j}^{(k+1)} = (1-\omega)T_{i,j}^{(k)} + \frac{\omega}{2(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \left[\Delta y^2(T_{i+1,j}^{(k)} + T_{i-1,j}^{(k+1)}) + \Delta x^2(T_{i,j+1}^{(k)} + T_{i,j-1}^{(k+1)}) \right]$$

其中， ω 为松弛因子， $0 < \omega < 2$ 。通过调整 ω ，可以优化收敛速度。

在本节中，我们假设 Δx 和 Δy 的大小相等，即：

$$\Delta x = \Delta y$$

这一假设在后续计算中将被广泛使用。

代入之前的公式有：

$$T_{i,j}^{(k+1)} = \frac{T_{i+1,j}^{(k)} + T_{i-1,j}^{(k)} + T_{i,j+1}^{(k)} + T_{i,j-1}^{(k)}}{4}$$

3 代码实现

4 AI 工具使用说明表

AI 名称	生成代码功能	使用内容
Copilot	latex 格式框架	figure 参数调整、图片插入
Deepseek	python 绘图调整	90-104、156-166、203-210、234-241 行图绘制的具体参数调整
Deepseek	gitignore 文件忽略	全由 ai 添加